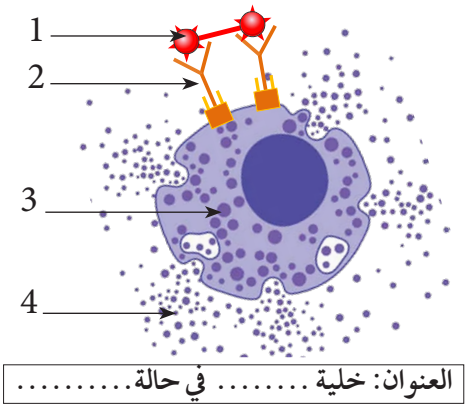
الرابعة متوسط | الفرض الثالث | المـــــــدة : 1 ساعة

تمرين 1 المكون الأول : الإسترجاع المهيكل للموارد 8 نقاط

تظهر الوثيقة (1) أحد أنواع الكريات البيضاء غنية بحويصلات مملوءة بالهيستامين وهي مادة مسؤولة عن ظهور أعراض إضطراب مناعي.



العنوان: خلية ..... في حالة.....

1. أكتب بيانات العناصر المرقمة (1، 2، 3 و 4) و عنوانا مناسبا في الوثيقة (1).
2. أتمم النص العلمي مستعملا العبارات المناسبة :

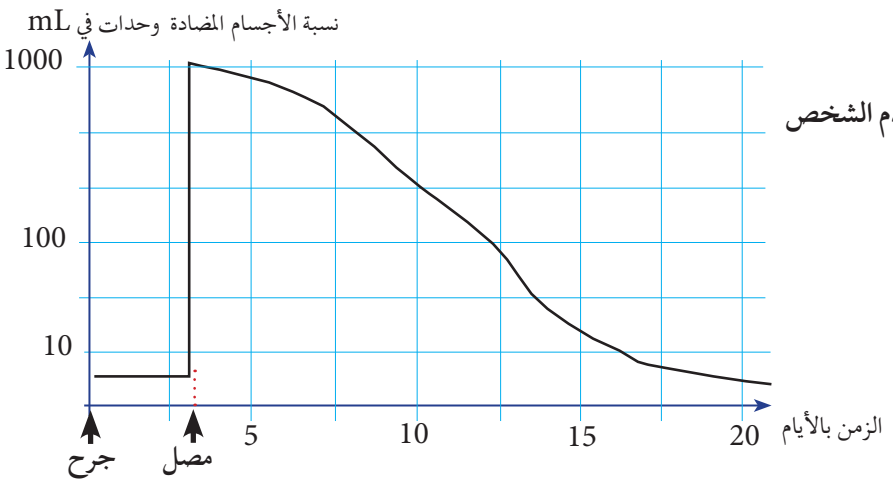
عند التماس الأول بـمولد ضد ،تنتج ..... الأجسام المضادة من نوع IgE التي تثبت على..... حيث تتكون حويصلات مملوءة بـ.....وعند التماس الثاني بـمولد ضد نفسه ،تفرز الخلايا البدينة (الصارية)محتوى الحويصلات مما يتسبب في ظهور.....

تمرين 2 المكون الثاني : الإستدلال العلمي و التواصل الكتابي و البياني 12 نقاط

لكي يحافظ الجسم على سلامته ، يتصدى الجسم لكل ما هو غير ذاتي (فيروسات، بكتريات...).
بهدف دراسة بعض مظاهر الإستجابة المناعية وإبراز أهمية المعالجة بالأمصال، تم حقن كل فرد من مجموعة من فئران متشابهة ، ببكتيريا مـمرضة بعد إخضاع كل منها لتجربة معينة ، يبين الجدول التالي هذه التجارب و النتائج المحصل عليها:

	التجارب	أجسام مضادة لهذا النوع من البكتيريا	البكتيريا
1	فأر A عادي (لم يخضع للتشعيع)	متواجدة	عدم تكاثر البكتيريا
2	تخريب النخاع العظمي لفأر B بالتشعيع	غير متواجدة	تكاثر البكتيريا
3	تخريب النخاع العظمي لفأر B ثم حقنه بمصل فأرC محصن ضد البكتيريا المرضة	متواجدة	عدم تكاثر البكتيريا

وثيقة 1 : النتائج المحصل عليها في التجارب



وثيقة 2: تغير كمية الأجسام المضادة في دم الشخص المصاب بعد حقنه بالمصل

1. أ) فسر النتائج المحصل عليها في التجارب
ب) حدد نوع الإستجابة المناعية التي تم الكشف عنها خلال هذه التجارب.
2. أصيب شخص بمرض ناتج عن هذه البكتريا الـمـمرضة على إثر جرح فتم حقنه بمصل شخص آخر محصن ضد هذا المرض.
تبين الوثيقة 2 تغير كمية الأجسام المضادة في دم الشخص المصاب بعد حقنه بالمصل.
أ) فسر تغير كمية الأجسام المضادة عند هذا الشخص بعد حقنه بالمصل.
ب) بين أهمية المعالجة بواسطة الأمصال إثر تعرض ا ب خطير.

التصحيح

تصحيح التمرين الأول:

1. بيانات العناصر المرقمة (1 ⟵ مولد ضد الحساسية ، 2 ⟵ جسم مضاد IgE ، و 3 ⟵ حوصيلات و 4 ⟵ هيستامين

عنوان مناسب في الوثيقة (1) : خلية صارية (ماستوسيت) في حالة نشاط.

2. أتمم النص العلمي مستعملا العبارات المناسبة :

عند التماس الأول بـمولد ضد ،تنتج الخلايا اللمفاوية LB الأجسام المضادة من نوع IgE التي تثبت على الخلية الصارية حيث تتكون حويصلات مملوءة بـالهيستامين وعند التماس الثاني بـمولد ضد نفسه ،تفرز الخلايا البدينة محتوى الحويصلات مما يتسبب في ظهور أعراض الحساسية (احمرار انتفاخ سيلان.....)

تصحيح التمرين الثاني:

1. أ) -تفسير نتائج التجربة الأولى (شاهد) : البكتيريا لم تتكاثر بوجود أجسام مضادة أنتجتها اللمفاويا LB فالنخاع العظمي سليم للفأر

- تفسير نتائج التجربة الثانية : لم ينتج الفأر أجسام مضادة بسبب تخريب نخاعه العظم المسؤول عن إنتاج اللمفاويات التي لها دور إنتاج الأجسام الـمضادة.

- تفسير نتائج التجربة الثالثة : رغم تخريب النخاع العظمي للفأر ،لم تتكاثر البكتيريا لأن المصل الذي حقن به يحتوي على أجسام مضادة جاهزة لهذا النوع من البكتيريا.

ب) استجابة مناعية مكتسبة ذات وساطة خلطية.

2.

أ) عند الحقن الأول إرتفعت كمية الأجسام الـمضادة بشكل سريع إلى أقصى قيمة (1000 وحدة في ml) ، ثم بدأت تنخفض من جديد لتعود إلى قيمتها الأصلية بعدمرور 20 يوما من التجربة لأنها ارتبطت مع البكتيريا (معقد مناعي) وقامت بإبطال مفعولها ثم حدث لها عملية البلعمة فاختفت.

ب) يُستعمل المصل الجاهز لعلاج بعض الأمراض الميكروبية و السموم لأنه يتميز بمفعول سريع ونوعي للتصدي للمكيروبات الممرضة والتوكسينات (السموم) الفتاكة.